



Vitor Roca Pontes

Tecnologia empresarial

Trabalho de Pesquisa da disciplina Laboratório de Desenvolvimento I, do Curso Superior de Redes de Computadores da Fatec Bauru.

Professor Gustavo Bruschi

BAURU/SP
2022

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	3
2	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E REDES DE COMPUTADORES..	4
2.1	DESKTOP.....	4
2.2	NOTEBOOK.....	7
2.3	SERVIDOR.....	9
2.4	STORAGE.....	11
2.5	SWITCH.....	13
2.6	ROTEADOR.....	15
3	EQUINIX.....	17
4	SONDA.....	18
5	CONCLUSÃO.....	19
6	REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS.....	20

1 INTRODUÇÃO

No mundo corporativo, existem diversos termos na área da informática e de redes, que acabam sendo essenciais para o desenvolvimento de uma empresa. Desde o mais simples, que envolve apenas coisas que um funcionário de conhecimento básico usaria, como um desktop, ou um laptop, até os mais complexos, que necessitam de um profissional na área de redes de computadores, como switch, ou roteador.

Outra parte necessária que uma empresa necessita, principalmente em uma expansão ou aprimoramento no mundo digital, é na parceria com uma empresa que tem equipamentos dedicados em hospedamento e gerenciamento em conexões, que no caso seria os Datacenters.

Nesta pesquisa, aprofundaremos nesses termos, e demonstrar suas definições, principais características, tipos de empresas, e entre outros. Também iremos ver alguns Datacenters, visualizando seus serviços e infraestrutura, que eles disponibilizam.

2 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E REDES DE COMPUTADORES

2.1 DESKTOP

Desktop é um aglomerado de diversos componentes da informática, para que no fim consiga rodar um sistema operacional (SO) e executar softwares necessários para o funcionamento da empresa.

O desktop apresenta ideia de uma máquina que ficará em repouso, tanto em cima de uma mesa ou embaixo da mesa, por isso que ela não pode ser considerado uma máquina transportável, pela sua arquitetura, pelo peso e tanto pela ausência de saídas de vídeos embutida na máquina (monitor), ou entradas de informações executada pelo usuário (teclado e mouse).

Na sua composição, podemos encontrar sempre esses seguintes componentes: Fonte de energia; Central Processing Unit (CPU); Memória Random Access Memory (RAM); Placa-mãe; Placa de rede; Hard Disk Drive (HDD).

Opcionalmente, dependendo do tipo ramo que sua empresa se localiza, terá esses componentes adicionais, que podem se alterar nas características ou estar ausente no desktop: Placa de vídeo; Leitor interno de Digital Versatile Disc (DVD); Leitor interno de cartão Secure Digital (SD); Solid State Drive (SSD).

Se uma empresa tiver um setor de Tecnologia da Informação (TI), poderá optar por montar suas próprias máquinas, que acaba sendo menos recomendado, já que dificilmente é fácil dizer quais seriam os componentes melhores para sua empresa, e junto pode apresentar garantias e manutenções das peças abrangentes, às vezes 6 meses ou até 3 anos, algo não tão ideal para uma empresa.

Por isso, muitas empresas optam por escolher empresas que já mandem um desktop montado, que seja o ideal para as necessidades de sua empresa. Além de ter a garantia que as peças do desktop foram testados, poderá ter uma garantia para qualquer problema que apareça na máquina, assim tendo mais segurança na manutenção garantida de qualquer máquina que poderá prejudicar a rotina da empresa.

Existem diversas marcas de desktop, que disponibilizam o seus desktops e serviços, como a Dell e a HP, que são as empresas mundialmente conhecidas na área da tecnologia.

Disponibilizado no site da Dell, podemos encontrar, o modelo de desktop, o OptiPlex. Sua versão mais simples, chamado de OptiPlex 3000 Micro, apresenta às seguintes opções:

Figura 1 - Desktop OptiPlex 3000 Micro

			
OptiPlex 3000 Micro R\$3.461,00	OptiPlex 3000 Micro R\$3.310,00	OptiPlex 3000 Micro R\$3.860,00	OptiPlex 3000 Micro R\$5.160,00
Data estimada de entrega	Data estimada de entrega	Data estimada de entrega	Data estimada de entrega
 12ª geração Intel® Core™ i3-12100T	 12ª geração Intel® Core™ i3-12100T	 12ª geração Intel® Core™ i3-12100T	 12ª geração Intel® Core™ i5-12500T
 Windows 11 Home (A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas)	 Linux Ubuntu LTS	 Windows 11 Pro (A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas)	 Windows 11 Pro (A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas)
 Memória de 4GB DDR4	 Memória de 4GB DDR4	 Memória de 4GB DDR4	 Memória de 8GB DDR4
 SSD de 256GB PCIe NVMe (Classe 35)	 SSD de 256GB PCIe NVMe (Classe 35)	 SSD de 256GB PCIe NVMe (Classe 35)	 SSD de 256GB PCIe NVMe (Classe 35)
Desempenho inteligente para empresas: ultracompacto com montagem flexível e processadores Intel® Core™ da 12ª geração. Armazenamento e memória configuráveis.	Desempenho inteligente para empresas: ultracompacto com montagem flexível e processadores Intel® Core™ da 12ª geração. Armazenamento e memória configuráveis.	Desempenho inteligente para empresas: ultracompacto com montagem flexível e processadores Intel® Core™ da 12ª geração. Armazenamento e memória configuráveis.	Desempenho inteligente para empresas: ultracompacto com montagem flexível e processadores Intel® Core™ da 12ª geração. Armazenamento e memória configuráveis.
Inclui Mouse e Teclado.	Inclui Mouse e Teclado.	Inclui Mouse e Teclado.	Inclui Mouse e Teclado.
Ofertas especiais Frete grátis para todo o Brasil!	Ofertas especiais Frete grátis para todo o Brasil!	Ofertas especiais Frete grátis para todo o Brasil!	Ofertas especiais Frete grátis para todo o Brasil!

Fonte: Loja da Dell

¹ Disponível em: <https://www.dell.com/pt-br/shop/computadores-all-in-ones-e-workstations/desktop-optiplex-3000-micro/spd/optiplex-3000-micro>. Acesso em: 25/10/2022.

Enquanto a sua versão mais completa e avançada, chamada de OptiPlex 7000 Torre e Small Desktop, apresenta às seguintes opções:

Figura 2 - OptiPlex 7000 Torre e Small Desktop

OptiPlex 7000 Small Desktop	OptiPlex 7000 Small Desktop
	
R\$6.457,00	R\$7.907,00
Data estimada de entrega	Data estimada de entrega
 12ª geração Intel® Core™ i5-12500	 12ª geração Intel® Core™ i7-12700
 Windows 11 Pro Português Brasileiro (A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas)	 Windows 11 Pro Português Brasileiro (A Dell Technologies recomenda o Windows 11 Pro para empresas)
 Intel® Graphics integrada	 Intel® Graphics integrada
 Memória de 8GB DDR4	 Memória de 8GB DDR4
 SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35)	 SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35)
Desempenho inteligente para empresas: desktop premium configurável e com processadores Intel® Core™ da 12ª geração. Com 3 anos de Assistência no Local.	Desempenho inteligente para empresas: desktop premium configurável e com processadores Intel® Core™ da 12ª geração. Com 3 anos de Assistência no Local.
Inclui Mouse e Teclado.	Inclui Mouse e Teclado.

Fonte: Loja da Dell

² Disponível em: <https://www.dell.com/pt-br/shop/computadores-all-in-ones-e-workstations/optiplex-7000-torre-e-small-desktop/spd/optiplex-7000-sff>. Acesso em: 25/10/2022.

2.2 NOTEBOOK

O notebook é similar ao desktop, tanto em função e em alguns componentes internos, entretanto suas características diferenciadora, é a portabilidade dele, presença de um monitor, teclado e mouse incluso nele, e, por fim, uma bateria interna, possibilitando o uso dele sem estar conectado à energia.

Temos diversas empresas que fabricam notebook, como a Acer, Dell, HP, Lenvovo, Samsung, e etc.

Pegando modelos feitos pela Lenovo, temos o seguinte notebook, Lenovo IdeaPad 3i, que é mais simples dos modelos deles:

Figura 3 – Notebook Lenovo IdeaPad 3i

Notebook Lenovo IdeaPad 3i Intel Celeron N4020 Dual Core, 4GB, SSD 128GB, Windows 11, 15.6, Prata – 82BU0006BR

Lenovo ★★★★★ (2)  



TERMINA EM:  07D

Desconto: 40% Restam: 4

Vendido e entregue por: **KaBuMi!** | **Em estoque**

~~R\$ 3.160,61~~
R\$ 1.799,99

À vista no PIX com até 5% OFF

R\$ 1.894,73
Em até 10x de **R\$ 189,47** sem juros no cartão
Ou em 1x no cartão com até 5% OFF

[Ver mais opções de pagamento](#)

 **PRODUTOS SIMILARES**

 **COMP**

Fonte: Kabum

³ Disponível em: <https://www.kabum.com.br/produto/254195/notebook-lenovo-ideapad-3i-intel-celeron-n4020-dual-core-4gb-ssd-128gb-windows-11-15-6-prata-82bu0006br>. Acesso em: 25/10/2022.

Enquanto o modelo mais completo e avançado, que é o Lenovo ThinkPad P15:

Figura 4 – Workstation Lenovo P15 Thinkpad



Fonte: Kabum

⁴ Disponível em: <https://www.kabum.com.br/produto/384622/workstation-lenovo-p15-thinkpad-i7-10750h-16gb-512gb-nvidia-quadro-t1000-4gb-15-6-fhd-300-nits>. Acesso em: 25/10/2022.

2.3 SERVIDOR

Servidor é utilizado como o centro de comunicação e transmissão de dados, diante uma rede abrangente. Um servidor pode ser considerado, desde um computador simples, que acaba tendo a desvantagem de apresentar um processamento mais lento, até de arquiteturas complexas, tendo tanto hardware e software adequado para uso constante dele, que acaba sendo utilizado normalmente em empresas ou Data Centers.

Podemos encontrar vários contextos em que o servidor poderá ser utilizado, como, por exemplo, o servidor dedicado, servidor de cloud, servidor proxy, servidor para web, servidor de database, e entre outros.

Na sua maioria, empresas que fabricam servidores, acabam sendo a IBM, Dell, HP e entre outros.

Entrando no site da Dell, podemos encontrar dois modelos de servidores disponíveis: uma sendo um servidor básico (Servidor Torre Power Edge T150) e o outro sendo um servidor avançado (Servidor Torre PowerEdge T550).

Figura 5 – Servidor Torre PowerEdge T150

Servidor Torre PowerEdge T150	Servidor Torre PowerEdge T150	Servidor Torre PowerEdge T150	Servidor Torre PowerEdge T150 com Windows Server®
			
De R\$11.940,00 R\$5.799,00 Desconto R\$6.141,00 (51%)	De R\$17.965,00 R\$7.499,00 Desconto R\$10.466,00 (58%)	R\$27.674,00	De R\$33.764,00 R\$12.899,00 Desconto R\$20.865,00 (61%)
Data estimada de entrega	Data estimada de entrega	Data estimada de entrega	Data estimada de entrega
• Intel® Pentium® G6405T • 1x 8GB, 3200MHz • 1x 2TB HD SATA • Sistema Operacional opcional • 1 ano assistência básica	• Intel® Xeon® E-2324G • 1x 8GB, 3200MHz • 1x 2TB HD SATA • Sistema Operacional opcional • 1 ano assistência básica	• Intel® Xeon® E-2324G • 1x 16GB, 3200MHz • 2x 480GB SSD SATA RI • Sistema Operacional opcional • 1 ano serviço ProSupport, atendimento de especialistas 24/7	• Intel® Xeon® E-2324G • 1x 8GB, 3200MHz • 2x 480GB SSD SATA RI • Windows Server 2022 Essentials • 1 ano serviço ProSupport, atendimento de especialistas 24/7

Fonte: Loja da Dell

⁵ Disponível em: <https://www.dell.com/pt-br/shop/povw/poweredge-t150>. Acesso em: 27/10/2022.

Figura 6 – Servidor Torre PowerEdge T550

☐ Comparar	☐ Comparar	☐ Comparar
		
Servidor Torre PowerEdge T550	Servidor Torre PowerEdge T550	Servidor Torre PowerEdge T550 com Windows Server®
De R\$37.344,00 R\$18.999,00 Desconto R\$18.345,00 (49%)	De R\$44.372,00 R\$20.999,00 Desconto R\$23.373,00 (52%)	De R\$77.375,00 R\$28.999,00 Desconto R\$48.376,00 (62%)
Data estimada de entrega	Data estimada de entrega	Data estimada de entrega
• Intel® Xeon® Silver 4309Y • 1x 8GB, 3200MHz • 1x 480GB SSD SATA RI Hot-plug • Sistema Operacional opcional • 3 anos assistência básica	• Intel® Xeon® Silver 4310 • 1x 8GB, 3200MHz • 2x 480GB SSD SATA RI Hot-plug • Sistema Operacional opcional • 3 anos assistência básica	• Intel® Xeon® Silver 4309Y • 2x 8GB, 3200MHz • 2x 960GB SSD SATA RI Hot-plug • Windows Server 2022 Standard • 3 anos assistência básica

Fonte: Loja da Dell

⁶ Disponível em: <https://www.dell.com/pt-br/shop/povw/poweredge-t550>. Acesso em: 27/10/2022.

2.4 STORAGE

Storage é o processo e o método de armazenamento de dados computacionais. Existem 2 tipos de storage: Volatile Storage e Non-Volatile Storage.

Volatile Storage é um processo de armazenamento, que requer conexão constante com a eletricidade, para que consiga armazenar os dados pendentes. Muito utilizado em armazenamento de dados temporários ou dados de funcionamentos de uma aplicação aberta.

Non-Volatile Storage também é um processo de armazenamento, entretanto não precisa de eletricidade para conter os dados armazenados.

Empresas que fabricam a Volatile Storage, acabam sendo na sua maioria fabricantes de memória de acesso aleatório, como a Kingston, Coshair, Crucial, e entre outros.

Fabricadoras de Non-Volatile Storage acabam entrando num espectro grande de tipos de equipamento, desde cartão Secure Digital, até um Solid State Drive. Se encontra nesse espectro, a Seagate, WD, SanDisk, e entre outros.

Figura 7 – Crucial Memória RAM 16GB, DDR4, 2666MHz



The image is a screenshot of a product listing for a Crucial RAM module. The title is "Memória RAM Para Notebook, 16GB DDR4, 2666 MHz, Crucial - CT16G4SFRA266". The product is sold by "INFOTAR" and is in stock. The price is listed as "R\$ 438,01" with a "10% OFF" discount. The original price is "R\$ 486,68". The page includes a "COMPRAR" button, a "Ver mais opções de pagamento" link, and a "PRODUTOS SIMILARES" section. The product image shows a green RAM module with the Crucial logo and specifications: "CT16G4SFRA266 16GB DDR4 2666MHz".

Fonte: Kabum

⁷ Disponível em: <https://www.kabum.com.br/produto/209475/memoria-ram-para-notebook-16gb-ddr4-2666-mhz-crucial-ct16g4sfra266>. Acesso em: 27/10/2022.

Figura 8 - SandDisk Micro SD 32GB Extreme

Cartão SanDisk Micro SD 32GB Extreme Classe 10 Vel. até 100MB/s a Prova de Água p/ Câmera de ação 4K e Full HD SDSQXAF-032G-GN6AA



The image shows a product listing for a SanDisk Micro SD 32GB Extreme card on the Kabum.com.br website. The product is a red and gold card with 'SanDisk Extreme', '32GB', 'micro V30', and 'U3' printed on it. The listing includes a 5-star rating (31 reviews), a share icon, and a heart icon. A promotional banner at the top right features a ninja character, a 63% discount, and a 6-hour timer. The price is R\$ 84,99, with a crossed-out original price of R\$ 229,99. A 'COMPRAR' button is visible. Below the price, it states 'Em até 3x de R\$ 28,33 sem juros no cartão' and provides a link to 'Ver mais opções de pagamento'. A section for 'PRODUTOS SIMILARES' is partially visible at the bottom.

SanDisk

★★★★★ (31)

TERMINA EM: 04D 15 : 41 : 00

Desconto: 63%

Restam: 6 un.

Assine e pague R\$ 77,51

Vendido e entregue por: KaBuM! | Em estoque

R\$ 229,99

R\$ 84,99

À vista no PIX

Em até 3x de R\$ 28,33 sem juros no cartão

[Ver mais opções de pagamento](#)

PRODUTOS SIMILARES

Fonte: Kabum

⁸ Disponível em: <https://www.kabum.com.br/produto/89992/cartao-sandisk-micro-sd-32gb-extreme-classe-10-vel-ate-100mb-s-a-prova-de-agua-p-camera-de-acao-4k-e-full-hd-sdsqxaf-032g-gn6aa>. Acesso em: 27/10/2022.

2.5 SWITCH

Switch funciona através do Local Area Network (LAN), se responsabilizando para que todos os dispositivos conectados a ele consigam se comunicar entre si. O Switch apresenta dois tipos que possam funcionar de acordo com tipo de camada do modelo OSI que ele trabalhará.

Switch de camada 2 utiliza o Media Access Control address (MAC address), como a base para o endereçamento de dados. Enquanto o switch de camada 3, utiliza o Internet Protocol (IP) na sua orientação de direcionamento de dados.

No mercado, existem às seguintes fabricantes de Switch, como a IBM, MPL, TG, Cisco, e entre outros.

Pegando o Switch, disponibilizado pela Cisco, podemos visualizar a versão mais simples, apresentando 5 entradas de conexões, como o Cisco SF110D-05-NA. Também podemos visualizar a versão do Switch que apresenta 26 portas de conexão, que é o Cisco SG350-28P-K9-BR.

Figura 9 – Cisco SF110D-05-NA

1. Cisco SF110D-05-NA - a partir de R\$ 522



Fonte - TechTudo

⁹ Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/listas/2022/05/switch-cisco-veja-seis-modelos-por-a-partir-de-r-522.ghml>. Acesso em: 27/10/2022.

Figura 10 – Cisco SG350-28P-K9-BR

6. Cisco SG350-28P-K9-BR - a partir de R\$ 15.479



Fonte: TechTudo

¹⁰ Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/listas/2022/05/switch-cisco-veja-seis-modelos-por-a-partir-de-r-522.ghtml>. Acesso em: 27/10/2022.

2.6 ROTEADOR

Roteador possibilita a interligação de várias conexões de Switchs, assim possibilitando a comunicação entre vários subsistemas presentes na rede, e podendo conectar à internet. Dependendo do tipo de roteador, na questão de direcionamento de dados, poderá utilizar o Local Area Network (LAN) ou Wide Area Network (WAN). Se há necessidade de um roteador específico, existem diversos tipos roteadores para certos contextos: Roteador cabeado; Roteador sem fio; Core router; Edge router; Virtual router.

Roteador cabeado apresenta uma conexão física, através de cabos do dispositivo até o roteador, enquanto que o Roteador sem fio, apresenta apenas uma única conexão física, que é para um modem, que ficará responsável por transmitir um sinal que poderá ocorrer a conexão de vários dispositivos sem cabeamento, por isso eles estabelecem uma Wireless Local Area Network (WLAN).

Core router é normalmente encontrado em empresas grandes, que necessitam de uma quantidade e um tráfego abundante de dados na rede, assim esse roteador consegue a capacidade necessária para fazer essas tarefas. Entretanto sua conexão é apenas local, sem acesso a conexões externas.

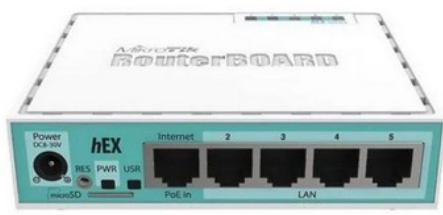
Edge router é bem semelhante ao core router, entretanto ele consegue estabelecer conexão local e externa.

Virtual router, pelo que o próprio nome já destaca, é um roteador que acaba sendo apenas uma aplicação de software, que emula um roteador normal.

O roteador é fabricado pela MikroTik, TP-Link, Mercusys, Xiaomi, e entre outros.

Pegando um exemplo de roteador cabeado, temos o MikroTik RouterBOARD hEX RB750Gr3. Enquanto um exemplo de roteador sem fio, temos o Mercusys MR50G V1.

Figura 11 - MikroTik RouterBOARD hEX RB750Gr3



Novo | 25409 vendidos

Roteador MikroTik RouterBOARD hEX RB750Gr3 branco e azul-turquesa 100V/240V

★★★★★ (741)

MAIS VENDIDO 1º em Roteadores

R\$ 435
em 12x R\$ 42¹⁷

[Ver os meios de pagamento](#)

O que você precisa saber sobre este produto

- Tem 6 portas para conectar.
- Dispositivo que facilita conexões de rede.

Fonte: Mercado Livre

Figura 12 - Mercusys MR50G V1



Novo | 3236 vendidos

Access point, Roteador Mercusys MR50G V1 preto 100V/240V

★★★★★ (177)

MAIS VENDIDO 3º em Roteadores Mercusys

~~R\$ 299~~
R\$ 259⁹⁰ 13% OFF



12x sem cartão
Ative o Mercado Crédito agora e pague em parcelas fixas
[Ative agora](#)

ou em 12x R\$ 25,20 com cartões de crédito

[Ver os meios de pagamento](#)

Fonte: Mercado Livre

¹¹ Disponível em: <https://www.mercadolivre.com.br/roteador-mikrotik-routerboard-hex-rb750gr3-branco-e-azul-turquesa-100v240v/p/MLB7901943>. Acesso em: 27/10/2022.

¹² Disponível em: <https://www.mercadolivre.com.br/access-point-roterador-mercusys-mr50g-v1-preto-100v240v/p/MLB16181780>. Acesso em: 27/10/2022.

3 EQUINIX

Originado no Vale do Silício, em 1998, Equinix é um Datacenter extremamente abrangente, que atua em diversas áreas do mundo.

No caso do Brasil, apresenta 7 Datacenters, duas localizadas no Rio de Janeiro, enquanto às outras cinco Datacenters, localizadas em São Paulo. Todas essas instalações no Brasil, apresentam os seguintes certificados: SOC 1 Type II; ISO 27001; ISO 9001:2015; ISO 50001; SOC 2 Type II; PCI DSS; ISO 22301.

Equinix apresenta 3 tipos de serviços para seus clientes.

O primeiro sendo o NETWORK EDGE, um serviço responsável por facilitar e disponibilizar acesso a um hospedamento de um servidor de forma prática, que acaba não gerando tanto gasto para seu cliente, se ele optasse por fazer localmente.

O segundo sendo o EQUINIX PRECISION TIME™, disponibilizando um serviço que cita ser extremamente precisa nas atualizações de informações, assim sendo ideal para situações que necessitam de dados precisos, em tempo real.

Por fim, temos o EQUINIX METAL™, um serviço que oferece uma infraestrutura competitiva de servidores, com suporte e auxílio total da Equinix, tendo o mesmo nível de vários servidores vangloriado ao mundo à fora.

4 SONDA

SONDA é uma Datacenter que disponibiliza diversos serviços, graças a sua infraestrutura, e de seu grande cadeia de Datacenters em todo o mundo.

Uma delas sendo de hospedamento de servidores para seus clientes, tanto para disponibilizar publicamente o acesso ao servidor, com um site na Internet, ou até para informações privadas, vitais para o funcionamento da empresa.

Apresenta a possibilidade de servir como backup para informações de um servidor de uma empresa local, ou para backups em gerais, assim garantido uma segurança adicional para acidentes leves e até mais graves, que possam comprometer uma empresa.

Um de seus serviços, acaba sendo de sistemas de cibersegurança para o servidor local do cliente, ou incluso em todos os outros serviços disponibilizados pela SONDA.

Também contém um serviço de suporte, para quaisquer problemas em conexões de redes ou do próprio servidor, que possam surgir durante o tempo.

5 CONCLUSÃO

Observando todas as características e definições desses equipamentos, percebemos sua importância e necessidade para que uma empresa desenvolva nessa área tecnológica.

Tudo depende do tipo de porte de empresa, já que algumas empresas não precisam de equipamentos que demandam tanta capacidade, que acaba saindo mais barato o preço. Enquanto outras empresas requerem equipamentos de alto padrão, pela sua demanda alta de uso de rede.

É recomendável que, se quiser ter facilidade nessas conexões de dados, procura-se Datacenters, para que possa ver seus serviços disponíveis, assim vendo quais é a necessidade de sua empresa.

6 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS

Como montar um computador: conceitos básicos. Crucial, s.d.. Disponível em: <https://br.crucial.com/articles/pc-builders/how-to-build-a-computer>. Acesso em: 20/10/2022.

Posey, B. desktop. TechTarget, 2018. Disponível em: <https://www.techtarget.com/searchenterprisedesktop/definition/desktop>. Acesso em: 20/10/2022.

Desktop computer. Computer Hope, 2021. Disponível em: <https://www.computerhope.com/jargon/d/desktopc.htm>. Acesso em: 20/10/2022.

Laptop Components and Their Functions. Eletrical Academia, s.d.. Disponível em: <https://electricalacademia.com/computer/laptop-components-functions/>. Acesso em: 20/10/2022.

What is a laptop computer?. GCFCGlobal, s.d.. Disponível em: <https://edu.gcfcglobal.org/en/computerbasics/laptop-computers/1/>. Acesso em: 20/10/2022.

Laptop. Computer Hope, 2022. Disponível em: <https://www.computerhope.com/jargon/l/laptop.htm>. Acesso em: 20/10/2022.

server. Britannica, 2022. Disponível em: <https://www.britannica.com/technology/server>. Acesso em: 20/10/2022.

Server. Computer Hope, 2020. Disponível em: <https://www.computerhope.com/jargon/s/server.htm>. Acesso em: 20/10/2022.

What is data storage?. IBM, s.d.. Disponível em: <https://www.ibm.com/topics/data-storage>. Acesso em: 20/10/2022.

Storage. Techopedia, 2022. Disponível em:
<https://www.techopedia.com/definition/1115/storage>. Acesso em: 21/10/2022.

What is a network switch? | Switch vs. router. Cloudflare, s.d.. Disponível em:
<https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-a-network-switch/>. Acesso em: 17/10/2022.

What is a Switch vs a Router?. Cisco, s.d.. Disponível em:
<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/small-business/resource-center/networking/network-switch-vs-router.html#~routers>. Acesso em: 17/10/2022.

Switch. Techopedia, 2020. Disponível em:
<https://www.techopedia.com/definition/2306/switch-networking>. Acesso em: 17/10/2022.

What is a router?. Cloudflare, s.d.. Disponível em:
<https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-a-router/>. Acesso em: 17/10/2022.

What is a router?. Cisco, s.d.. Disponível em:
<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/small-business/resource-center/networking/what-is-a-router.html>. Acesso em: 17/10/2022.

Campos, L. Qual a melhor marca de notebook em 2022? Comparativo com as mais famosas no Brasil. Méliluz blog, 2022. Disponível em:
<https://www.meliuz.com.br/blog/qual-a-melhor-marca-de-notebook/>. Acesso em: 20/10/2022.

Desktop OptiPlex 3000 Micro. Dell Technologies, s.d.. Disponível em:
<https://www.dell.com/pt-br/shop/computadores-all-in-ones-e-workstations/desktop-optiplex-3000-micro/spd/optiplex-3000-micro>. Acesso em: 25/10/2022.

OptiPlex 7000 Torre e Small Desktop. Dell Technologies, s.d.. Disponível em: <https://www.dell.com/pt-br/shop/computadores-all-in-ones-e-workstations/optiplex-7000-torre-e-small-desktop/spd/optiplex-7000-sff>. Acesso em: 25/10/2022.

Notebook Lenovo Ideapad3i Intel Celeron N4020 Dual Core, 4GB, SSD 128GB, Windows 11, 15.6, Prata – 82BU0006BR. KaBuM!, s.d.. Disponível em: <https://www.kabum.com.br/produto/254195/notebook-lenovo-ideapad-3i-intel-celeron-n4020-dual-core-4gb-ssd-128gb-windows-11-15-6-prata-82bu0006br>. Acesso em: 25/10/2022.

Workstation Lenovo P15 Thinkpad I7 10750h 16gb 512gb Nvidia Quadro T1000 4gb 15.6 Fhd 300 Nits. KaBuM!, s.d.. Disponível em: <https://www.kabum.com.br/produto/384622/workstation-lenovo-p15-thinkpad-i7-10750h-16gb-512gb-nvidia-quadro-t1000-4gb-15-6-fhd-300-nits>. Acesso em: 25/10/2022.

Servidor Torre PowerEdge T550. Dell Technologies, s.d.. Disponível em: <https://www.dell.com/pt-br/shop/povw/poweredge-t550>. Acesso em: 27/10/2022.

Servidor em torre PowerEdge T150. Dell Technologies, s.d.. Disponível em: <https://www.dell.com/pt-br/shop/povw/poweredge-t150>. Acesso em: 27/10/2022.

Cartão SanDisk Micro SD 32GB Extreme Classe 10 Vel. até 100MB/s a Prova de Água p/ Câmera de ação 4K e Full HD SDSQXAF-032G-GN6AA. KaBuM!, s.d.. Disponível em: <https://www.kabum.com.br/produto/89992/cartao-sandisk-micro-sd-32gb-extreme-classe-10-vel-ate-100mb-s-a-prova-de-agua-p-camera-de-acao-4k-e-full-hd-sdsqxaf-032g-gn6aa>. Acesso em: 27/10/2022.

Memória RAM Para Notebook, 16GB DDR4, 2666MHz, Crucial – CT16G4SFRA266. KaBuM!, s.d.. Disponível em: <https://www.kabum.com.br/produto/209475/memoria-ram-para-notebook-16gb-ddr4-2666-mhz-crucial-ct16g4sfra266>. Acesso em: 27/10/2022.

Dias, N. Switch Cisco: veja seis modelos por a partir de R\$ 522. TechTudo, 2022. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/listas/2022/05/switch-cisco-veja-seis-modelos-por-a-partir-de-r-522.ghml>. Acesso em: 27/10/2022.

Roteador MikroTik RouterBOARD hEX RB750Gr3 branco e azul-turquesa 100V/240V. Mercado Livre, s.d.. Disponível em: <https://www.mercadolivre.com.br/roteador-mikrotik-routerboard-hex-rb750gr3-branco-e-azul-turquesa-100v240v/p/MLB7901943>. Acesso em: 27/10/2022.

Access point, Roteador Mercusys MR50G V1 preto 100V/240V. Mercado Livre, s.d.. Disponível em: <https://www.mercadolivre.com.br/access-point-roteador-mercusys-mr50g-v1-preto-100v240v/p/MLB16181780>. Acesso em: 27/10/2022.

DATA CENTERS. Equinix, s.d.. Disponível em: <https://www.equinix.com.br/data-centers>. Acesso em: 22/10/2022.

DATA CENTERS NO RIO DE JANEIRO. Equinix, s.d.. Disponível em: <https://www.equinix.com.br/data-centers/americas-colocation/brazil-colocation/rio-de-janeiro-data-centers>. Acesso em: 22/10/2022.

DATA CENTERS EM SÃO PAULO. Equinix, s.d.. Disponível em: <https://www.equinix.com.br/data-centers/americas-colocation/brazil-colocation/sao-paulo-data-centers>. Acesso em: 22/10/2022.

RJ1. Equinix, s.d.. Disponível em: <https://www.equinix.com.br/data-centers/americas-colocation/brazil-colocation/rio-de-janeiro-data-centers/rj1>. Acesso em: 22/10/2022.

RJ2. Equinix, s.d.. Disponível em: <https://www.equinix.com.br/data-centers/americas-colocation/brazil-colocation/rio-de-janeiro-data-centers/rj2>. Acesso em: 22/10/2022.

SP1. Equinix, s.d.. Disponível em:
<https://www.equinix.com.br/data-centers/americas-colocation/brazil-colocation/sao-paulo-data-centers/sp1>. Acesso em: 22/10/2022.

SP2. Equinix, s.d.. Disponível em:
<https://www.equinix.com.br/data-centers/americas-colocation/brazil-colocation/sao-paulo-data-centers/sp2>. Acesso em: 22/10/2022.

SP3. Equinix, s.d.. Disponível em:
<https://www.equinix.com.br/data-centers/americas-colocation/brazil-colocation/sao-paulo-data-centers/sp3>. Acesso em: 22/10/2022.

SP4. Equinix, s.d.. Disponível em:
<https://www.equinix.com.br/data-centers/americas-colocation/brazil-colocation/sao-paulo-data-centers/sp4>. Acesso em: 22/10/2022.

SP5X. Equinix, s.d.. Disponível em:
<https://www.equinix.com.br/data-centers/americas-colocation/brazil-colocation/sao-paulo-data-centers/sp5x>. Acesso em: 22/10/2022.

NETWORK EDGE. Equinix, s.d.. Disponível em:
<https://www.equinix.com.br/services/digital-infrastructure-services/network-edge>. Acesso em: 22/10/2022.

EQUINIX PRECISION TIME. Equinix, s.d.. Disponível em:
<https://www.equinix.com.br/services/digital-infrastructure-services/equinix-precision-time>. Acesso em: 22/10/2022.

EQUINIX METAL™. Equinix, s.d.. Disponível em:
<https://www.equinix.com.br/services/digital-infrastructure-services/equinix-metal>. Acesso em: 22/10/2022.

Cibersegurança. SONDA, s.d.. Disponível em:
<https://www.sonda.com/pt/solucoes-e-servicos/ciberseguranca>. Acesso em:
23/10/2022.

Workplace services. SONDA, s.d.. Disponível em:
<https://www.sonda.com/pt/solucoes-e-servicos/workplace-services>. Acesso em:
23/10/2022.

Nuvem e Datacenter. SONDA, s.d.. Disponível em:
<https://www.sonda.com/pt/solucoes-e-servicos/nuvem-e-datacenter>. Acesso em:
23/10/2022.